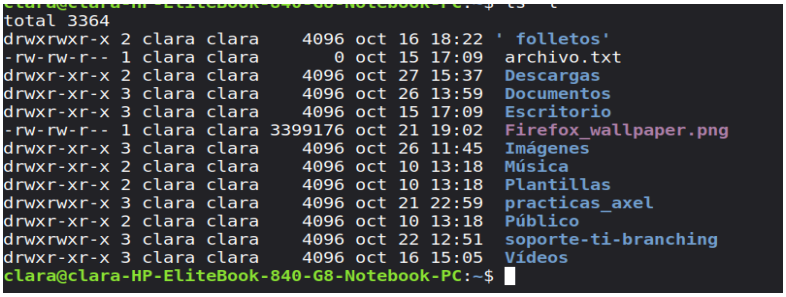
Práctica: Permisos en Linux

1. Objetivo

Comprender y aplicar los permisos de lectura, escritura y ejecución en archivos y carpetas de Linux, que dictan quien puede acceder a el y como.

Para poder poder observar esto vamos a utilizar en comandos

ls -l aquí se muestran los permisos de acuerdo a la estructura de la infografia.



2. Herramientas utilizadas

* Sistema operativo Linux.
* Terminal de comandos.
* Comandos mkdir, touch, ls y chmod.

3. Procedimiento realizado

antes de usar chmod necesitamos entender que estamos cambiando, cada archivo de directorio en linux tiene un conjunto de permisos asociados que dictan quien puede acceder a el y como.

Paso 1. Creación de la estructura

se creo una carpeta de practica para no modificar los permisos de las carpetas del sistema, y dentro de de ella dos carpetas de prueba.



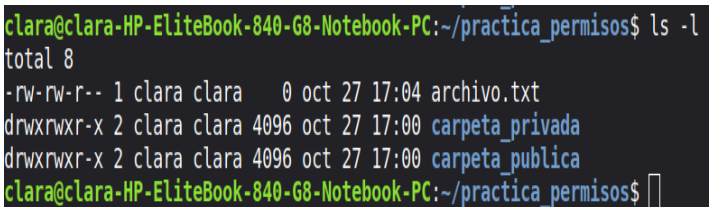
mkdir crea la carpeta y cd permite entrar a la carpeta

error 1 cd: “demasiados argumentos” el nombre de la carpeta estaba mal escrito y se escribió con un espacio en lugar de guion bajo,la terminal interpreto prartica y permisos como dos argumentos distintos, pero cd solo acepta uno.

error 2 “no se encontró la orden” se escribió el nombre del archivo sin el comando touch, así que la terminal lo interpretó como un programa que no existe. Además, el nombre tenía un error de escritura arvhivo y se realizo la corrección touch archivo.txt

Paso 2. Consulta de permisos

Se utilizó el comando ls -l permisos de las carpetas.



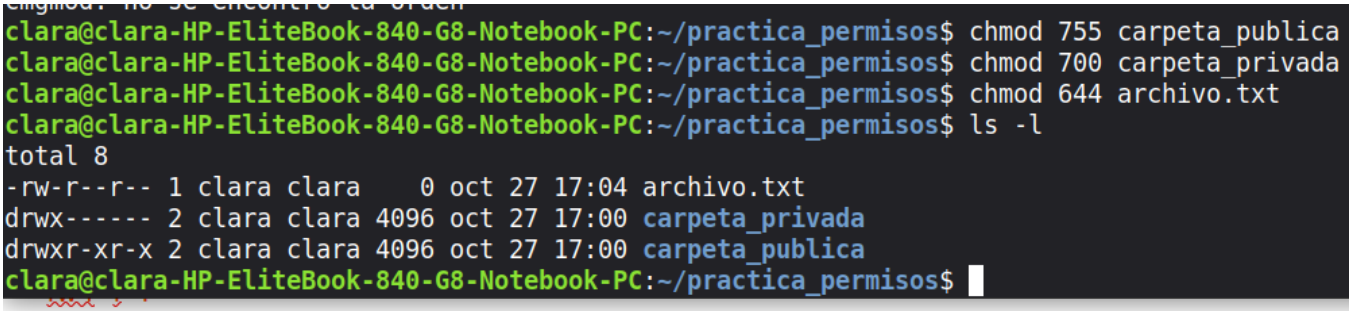
carpeta_publica y carpeta_privada tienen los permisos drwxrwxr-x (775), que son los que Linux asigna por defecto.

d: es una carpeta (directorio).
rwx (propietario): leer, escribir y entrar.
rwx (grupo): leer, escribir y entrar.
r-x (otros): solo leer y entrar

Paso 3. Creación del archivo de prueba como se muestra también en la imagen superior.

creó un archivo vacío con touch archivo.txt y se verificó con ls -l. El archivo tiene permisos -rw-rw-r-- (664): el propietario y el grupo pueden leer y escribir, y los demás solo leer.

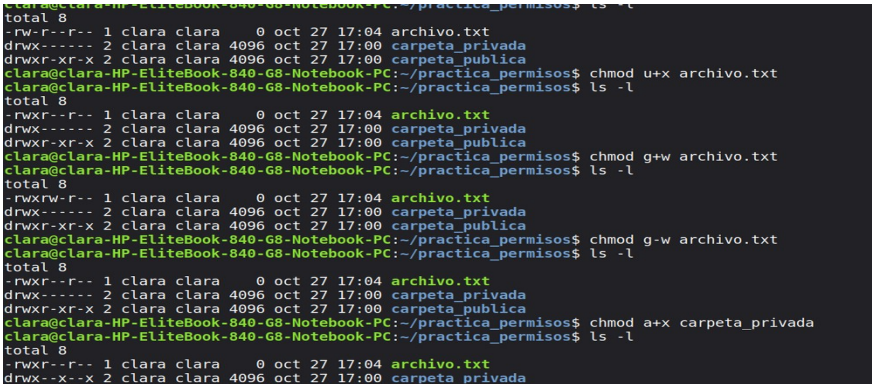
Paso 4. Cambio de permisos con números (modo octal)



Se cambiaron los permisos usando el comando chmod con valores numéricos. Cada número se calcula sumando r = 4, w = 2 y x = 1, y se escribe un dígito para el propietario, uno para el grupo y uno para otros.

chmod 755 carpeta_publica: propietario con lectura, escritura y ejecución grupo y otros con lectura y ejecución. resultado: drwxr-xr-x.
chmod 700 carpeta_privada: solo el propietario tiene todos los permisos grupo y otros no tienen ninguno 0. Resultado: drwx------.
chmod 644 archivo.txt: propietario con lectura y escritura ; grupo y otros solo lectura resultado -rw-r--r--.
 se ejecutó ls -l y los permisos coinciden con el del ejemplo.

Paso 5: cambio de permisos con letra “modo simbólico”

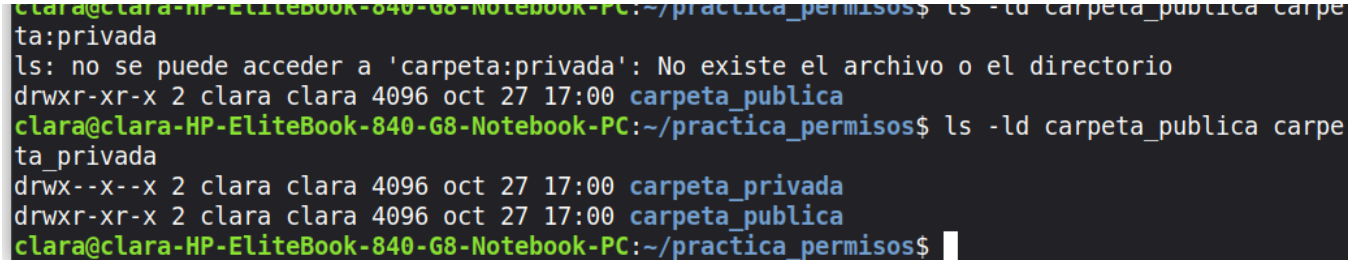


Se modificaron los permisos con chmod usando letras: quién u = propietario, g = grupo, o = otros, a = todos, el operador + agrega, - quita, = asigna y el permiso (r, w, x).

chmod u+x archivo.txt: agrega ejecución al propietario. Resultado: -rwxr--r--.
chmod g+w archivo.txt: agrega escritura al grupo. Resultado: -rwxrw-r--.
chmod g-w archivo.txt: quita escritura al grupo. Resultado: -rwxr--r--.
chmod a+x carpeta_privada: agrega enter a todos. Resultado: drwx--x--x.

Verificación: con ls -l se comprobó cada cambio.

Paso 6: verificación final de permisos de carpetas.



Se escribió ls -ld para consultar los permisos de las carpetas en sí, sin listar su contenido.

Comando utilizado: ls -ld carpeta_publica carpeta_privada

Resultado: carpeta_publica tiene drwxr-xr-x (755) y carpeta_privada tiene drwx--x--x 711.

error No existe el archivo o el directorio.

Comando escrito: ls -ld carpeta_publica carpeta:privada

Resultado: ls: no se puede acceder a 'carpeta:privada': No existe el archivo o el directorio.

El nombre de la carpeta se escribió con 2 puntos en lugar de guion bajo, por que Linux busco una carpeta que no existe.

Conclusión

En esta práctica se comprobó que los permisos de Linux controlan quién puede leer, escribir o ejecutar archivos y carpetas. Se consultaron con ls -l y ls -ld, y se modificaron con chmod de forma numérica (por ejemplo, 755) y simbólica (por ejemplo, u+x). Aplicar solo los permisos necesarios es clave para la seguridad del sistema.